53

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЭНЕРГИЯ

Энергия. Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия

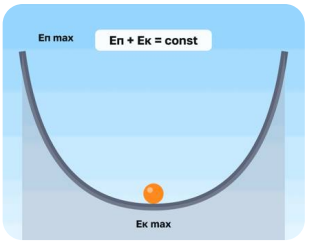
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тоқтап тұрған тас пен ұшып келе жатқан тас – қайсысы терезені сындырады? Ал жоғарыдағы тас ше?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Энергия	**А.** Өзара әрекеттесу энергиясы: көтерілген дене $E_p = mgh$; серпімді деформацияланған дене $E_p = kx^2/2$.
2. Кинетикалық энергия	**Б.** $A = \Delta E$.
3. Потенциалдық энергия	**В.** Қозғалыс энергиясы: $E_k = mv^2/2$.
4. Жұмыс энергияның өзгерісіне тең	**Г.** Дененің жұмыс атқару қабілеті; бірлігі – Дж.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E_k = mv^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E_k	энергия	Дж
m	_____	_____
v	жылдамдық	м/с

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 30 Дж
   - (B) 6 Дж
   - (C) 60 Дж
   - (D) 600 Дж

2. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады
   - (B) Толық энергия артады
   - (C) Екі энергия да артады
   - (D) Потенциалдық энергия кемиді

3. **Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 4 есе артады

4. **Үйкеліс болмаса, тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы:**
   - (A) Сақталады
   - (B) Кемиді
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Артады

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Энергия түрін анықта: ұшып келе жатқан доп, шкафтағы кітап, созылған серіппе, ағып жатқан өзен, тоқтап тұрған көлік.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 1,5 т автомобиль 20 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Кинетикалық энергиясын тап. Жылдамдық 2 есе артса, E_k қалай өзгереді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 2 кг дене 10 м биіктікте 5 м/с жылдамдықпен ұшып барады. Толық механикалық энергиясын тап; қай түрі көп екенін салыстыр.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §34; 3 есеп.
- B Үйдегі 5 дененің энергия түрін анықтау.
- C Су электр станциясындағы энергия түрленуін сызбамен көрсету.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Энергия. Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. Пр. №7

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Формула $E_k = mυ^2/2$: E_k — энергия, Дж; m — масса, кг; υ — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: E_k: доп, өзен; E_p: кітап, серіппе; көлік – Жерге қатысты энергиясы 0 (тұрса).

B деңгейі: E_k = 300 000 Дж = 300 кДж; 4 есе артады.

C деңгейі: E_p = 200 Дж, E_k = 25 Дж, E = 225 Дж; потенциалдық көп.